

REPORTE EJECUTIVO: ECOSISTEMA OPERATIVO Y ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN NACIONAL

CROSTI COOKIES (2027 - 2031)

Fecha de Emisión: 9 de julio de 2026

Versión del Sistema: PWA v1.0 (Serverless Cloudflare Architecture)

Destinatarios: Comité Ejecutivo, Dirección de Operaciones y Socios Franquiciados

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento consolida la estrategia técnica, operativa, legal y tecnológica para la transformación de **Crosti Cookies** de un modelo de éxito validado en Barcelona a una red nacional de franquicias de alta eficiencia. El diseño de este ecosistema está orientado a eliminar la variabilidad artesanal en el punto de venta, centralizar la cadena de suministro en el obrador matriz de Barcelona y garantizar que un franquiciado en Madrid o Valencia obtenga una rentabilidad predecible basada en un modelo de residuo cero (merma <2%).

La digitalización del proceso mediante el despliegue de la PWA v1.0 (alojada en Cloudflare Workers, Pages, D1 y R2) permite la auditoría en tiempo real de cada local, automatizando el control de mermas e implementando un algoritmo predictivo de horneado Just-in-Time (JIT) para saturar el entorno comercial mediante marketing olfativo pasivo.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- **Misión:** Ofrecer una experiencia de indulgencia premium a través de NY Style Cookies artesanales de aproximadamente 150g, horneadas diariamente mediante procesos estandarizados, y perfectamente combinadas con sodas prebióticas exclusivas de la casa y café de especialidad, garantizando un servicio ágil, de máxima velocidad y con residuo cero en tienda.
- **Visión (Horizonte 5 Años - 2031):** Posicionar a Crosti Cookies como la marca líder y tecnológicamente más avanzada en el segmento de galletas de especialidad en España, consolidando una red de 20 a 25 tiendas rentables, soportadas por un único núcleo logístico centralizado en el obrador matriz de Barcelona.

3. INGENIERÍA DE PRODUCTO Y ARQUITECTURA DE

MÁRGENES

La oferta comercial de Crosti Cookies se parametriza de forma estricta para asegurar un Food Cost ponderado en tienda del 28%, permitiendo absorber los costes de alquileres en ubicaciones Prime de alto tráfico peatonal.

1. **Gama Clásica (Volumen y Rotación Rápida):** *Chocolate Chips Original, Triple Chocolate, Macadamia Toffee*. Galletas con un coste de ingrediente lineal, rápido horneado y alta predictibilidad. **Food Cost objetivo: 18% - 22%**. Constituyen la locomotora de ventas del local.
2. **Gama Deluxe / Rellenas (Imagen de Marca y Ticket Medio):** *Kinder Bueno, Red Velvet con Cheesecake, Lemon Pie* y la disruptiva *Pistacho Dubái* (rellena de crema de pistacho pura y fideos kataifi tostados). Elevan la percepción de valor de las Crosti Boxes de 4 y 6 unidades. **Food Cost objetivo: 24% - 28%**.
3. **Línea Líquida Colateral (El Motor del Margen Neto):**
 - **Sodas Prebióticas de la Casa:** Mezclas exclusivas (*Hibiscus Pomelo, Lime Ginger, Tangerine Passionfruit*). La central envía el sirope concentrado en bidones estandarizados. En tienda, el operario solo mezcla el sirope con agua filtrada por ósmosis y carbonatada en frío mediante un dispensador calibrado a 4 bares. **Food Cost: <12%. Margen Neto: >85%**.
 - **Cafetería de Especialidad:** Blend exclusivo en grano seleccionado. Aplana la curva de ventas durante las mañanas y atrae al cliente corporativo y de paso.

4. CRONOGRAMA DEL PLAN DE EXPANSIÓN A 5 AÑOS (2027 - 2031)

- **2026 (Fase 0 - Estandarización y Documentación):** Transición del local origen de Barcelona a un modelo de Central Kitchen (Obrador Central). Redacción e indexación del Manual de Operaciones (OpMan). Registro oficial de la marca como franquicia. Programación y lanzamiento de la PWA v1.0 en AntigraVity.
- **2027 (Fase 1 - Desembarco y Validación Logística - Hito Crítico):** Apertura coordinada de las dos primeras unidades piloto franquiciadas de 50 m² sin salida de humos profunda: **Madrid (Barrio de Salamanca)** (Perfil Flagship Boutique & Regalo) y **Valencia (Zona Comercial / Calle Colón)** (Perfil High Traffic / Impulse). El objetivo principal es testear la cadena de suministro de frío y verificar que los franquiciados replican el producto de forma autónoma a través de la PWA.
- **2028 (Fase 2 - Densificación de Hubs Regionales):** Apertura de 3 nuevas unidades franquiciadas. Consolidación del área metropolitana de Madrid con segundas ubicaciones para saturar el mercado logístico local y optimizar los costes de transporte por palet desde Barcelona.
- **2029 - 2030 (Fase 3 - Escalabilidad Nacional Multiformato):** Apertura de 5 a 7 locales al año. Introducción del formato Crosti Corner / Kiosco para centros comerciales de primer nivel (ej. Westfield Glòries o centros clave en Madrid). Entrada en mercados secundarios de alta tracción como Málaga, Sevilla y Zaragoza.
- **2031 (Fase 4 - Madurez y Liderazgo de Red):** Alcanzar una red consolidada de 20 a 25 tiendas activas en España. Implementación de sistemas avanzados de compras

unificadas y evaluación de saltos internacionales mediante contratos de Master Franquicia.

5. DISEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO (OBRADOR CENTRAL BARCELONA)

Para eliminar la variabilidad operativa (errores en el pesaje de ingredientes, variaciones por la humedad ambiental o activación irregular de leudantes), el modelo se diseña bajo un esquema de **Masa Centralizada Cruda Ultracongelada IQF** (Individual Quick Freezing).

- **Obrador Central (Barcelona):** Se producen lotes de masa con harinas de fuerza constante (W unificado) y mantequilla parametrizada. Las masas se dividen mecánicamente en porciones exactas de ~150g, se inyectan los rellenos base y se pasan por un túnel de congelación rápida a -40°C para fijar la humedad en forma de microcristales. Se empaquetan en cajas modulares selladas al vacío.
- **Logística de Frío:** Se subcontrata una línea de logística capilar congelada a -18°C constantes con termógrafo digital en tiempo real. El flujo de envío será quincenal hacia Madrid y Valencia, manteniendo un stock de seguridad de 15 días en las franquicias.
- **Operación en Tienda ("Plug & Play"):** Se elimina por completo la necesidad de un maestro pastelero en tienda, reduciendo costes laborales. El operario recibe las masas, las almacena en la cámara de congelación vertical y realiza un proceso estrictamente mecánico: disponer las bolas en bandejas utilizando una plantilla física de separación (máximo 6 unidades por bandeja en una disposición de tresbolillo) y activar el programa digital bloqueado en el horno de convección (que regula automáticamente tiempo, temperatura e inyección de humedad de acuerdo a los datos indexados en el OpMan).

Gestión de Merma Cero mediante Horneado Just-in-Time (JIT)

Las cookies reducen su calidad óptima pasadas las 24 horas de su horneado. Para mitigar pérdidas e inventario estancado, el franquiciado opera con un Plan de Horneado Dinámico regulado por la PWA: el software analiza la demanda histórica horaria de la tienda y el operario hornea lotes pequeños (bandejas de 12-15 unidades) cada 90 minutos de manera continua. Esto asegura que el cliente reciba una cookie templada y melosa, y que el olor a mantequilla tostada actúe como marketing sensorial pasivo constante en la calle. La merma final en tienda se sitúa por debajo del 2%.

6. REQUERIMIENTOS DE INGENIERÍA E INSTALACIONES TÉCNICAS

Al recibir la masa ya porcionada y congelada, los locales comerciales de Madrid y Valencia no necesitan salida de humos profunda al exterior, lo que reduce los costes de reforma drásticamente, abarata la obra civil y agiliza las licencias municipales de apertura mediante Declaración Responsable.

- **Instalación Eléctrica (Balance de Cargas):** El local requiere una acometida trifásica

(400V + N) con una potencia contratada mínima de 22 kW. El cuadro general de mando y protección (CGMP) debe dividir las líneas de forma estricta para evitar caídas del sistema por picos de arranque: la línea de fuerza de horneado (horno de convección de 4,8 kW) se separa de la línea térmica de frío continuo (cámara de congelación y mesas refrigeradas que consumen 2,5 kW) mediante un diferencial superinmunizado independiente para evitar saltos intempestivos nocturnos que rompan la cadena de frío.

- **Instalación de Fontanería y Red de Fluidos (El Secreto de las Sodas):** Para garantizar que las sodas prebióticas y el café de especialidad tengan exactamente el mismo sabor en Madrid (agua blanda) y Valencia (agua extremadamente dura) que en Barcelona, la instalación de fontanería incorpora obligatoriamente un descalcificador de resina acoplado a un sistema de ósmosis inversa de flujo directo con filtrado de carbón activo. El agua tratada alimenta de forma automatizada al bloque enfriador-carbonatador bajo mostrador, encargado de inyectar gas CO2 alimentario a una presión constante de 4 bares a 4°C.

7. ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD FINANCIERA (LOCAL TIPO DE 50 M²)

A. Maquinaria Homologada (Pool Técnico)

Elemento / Maquinaria	Unidades	Especificación Técnica	Coste Estimado (€)
Horno de Convección Programable	1	Pantalla digital, inyección de vapor, lavado automático, 4 bandejas 60x40.	4.800 €
Campana de Condensación de Vapores	1	Sistema sin salida de humos, acoplable sobre el horno con filtros de carbón.	1.800 €
Armario de Congelación Vertical	1	Capacidad 700 Litros, rango -18°C a -22°C, acero inoxidable AISI 304.	2.200 €
Mesa Refrigerada de Toppings	1	Front-end, 3 puertas, encimera con alojamiento GN para cremas.	1.900 €
Módulo Enfriador - Carbonatador de Sodas	1	Capacidad 60 l/h de agua carbonatada fría, banco de hielo, 3	2.400 €

Elemento / Maquinaria	Unidades	Especificación Técnica	Coste Estimado (€)
		líneas de sirope.	
Torre Dispensadora de Sodas (Tower)	1	Grifería triple de acero pulido para fijación en mostrador público.	600 €
Máquina Espresso Profesional	1	2 Grupos, caldera de cobre aislada, control volumétrico electrónico.	3.500 €
Molino de Café Bajo Demanda	1	Fresas planas de 64 mm, regulación micrométrica, pantalla táctil.	800 €
Inversion Total en Maquinaria Homologada			18.000 €

B. Adecuación de Obra Civil e Interiorismo

Partida de Obra Civil / Reforma	Descripción Operativa	Coste Estimado (€)
Demoliciones y Trasdosados de Pladur	Separación Back/Front, pintura plástica lavable mate e insonorización básica de motores.	6.500 €
Instalaciones Eléctricas, LED y Fontanería	Rozas, cableado libre de halógenos, focos de carril, fontanería de ósmosis y cuadro general (22 kW).	12.000 €
Suelo de Resina Epoxi o Microcemento	Suelo continuo sin juntas, bajo norma sanitaria de fácil limpieza e impermeabilidad absoluta.	4.500 €
Mostrador Modular de Resina Fenólica/Corian	Diseño ergonómico con integraciones para vitrina empotrada acristalada elevada a 110 cm.	7.000 €
Rotulación, Fachada de Cristal y Carpintería	Cristal de seguridad extraclaro para visualización directa y marketing pasivo	5.000 €

Partida de Obra Civil / Reforma	Descripción Operativa	Coste Estimado (€)
	desde la calle.	
Proyecto Técnico, Tasas y Licencia de Obra	Dirección facultativa, tasas municipales y tramitación de Declaración Responsable.	4.000 €
Total Obra Civil e Interiorismo		39.000 €

C. Consolidación de Capital Inicial e Implantación

- Canon de Entrada (Uso de marca, exclusividad de zona, OpMan y formación inicial): **18.000 €**
- Maquinaria Homologada (Pool Técnico): **18.000 €**
- Adecuación de Obra Civil e Interiorismo: **39.000 €**
- Sistemas informáticos, hardware POS, software de gestión y stock inicial de apertura: **7.000 €**
- **Inversión Total de Implantación de Tienda: 82.000 €** (*Excluyendo fianzas del local*)

D. Estructura de Costes de Explotación y Retorno (ROI)

Con un ticket medio ponderado estandarizado de **8,50 €** (compra de 1 Cookie Premium + 1 Soda Prebiótica o combo de cajas) y unos costes fijos mensuales operativos de aproximadamente **8.800 €** (Alquiler estimado de 3.000 € en zona premium, 4.500 € de costes de personal para 2 operarios a jornada completa/rotativa, 500 € de suministros y 800 € de royalties de marca y marketing), el local alcanza su punto de equilibrio financiero a partir de los **12.222 € netos de facturación mensual**. Esto implica vender una media de **48 artículos/combos al día**. El retorno completo de la inversión (Payback) se consolida en el **mes 20 de operación comercial** con un margen EBITDA del 15% - 20%.

8. ARQUITECTURA DIGITAL: PLATAFORMA INTEGRADA PWA v1.0

Para mitigar el riesgo operativo, el control de la red se unifica bajo una aplicación web progresiva (PWA) desarrollada en **Antigravity** y desplegada sobre la infraestructura serverless de **Cloudflare (Workers, Pages, D1 y R2)**, utilizando el diseño de colores corporativos del logotipo (Granate Intenso #8B1328 y Crema Vainilla #FFF2A3).

Matriz de Roles y Control de Accesos de la Plataforma

Rol de Usuario	Acceso Móvil / Tablet	Acceso Ordenador (Escritorio)	Privilegios de Datos e Inteligencia de Negocio
Operario de Tienda	Vista simplificada de uso rápido.	No requerido de forma habitual.	Lectura del plan de horneado dinámico JIT (recetas bloqueadas). Escritura de mermas e inventario físico al cierre.
Socio Franquiciado	Cuadro de mando rápido de su local.	Gestión de compras y analítica mensual.	Lectura y escritura completa de los datos económicos, costes de personal y facturas de su exclusividad territorial asignada.
Administrador Central	Panel global consolidado de la red.	Control total absoluto de la plataforma.	Acceso multi-tienda. Modificación de escandallos, actualización del precio del coste de masa base, gestión del CRM y activación de campañas.

Reglas de Negocio Críticas Implementadas en el Código:

- **Algoritmo de Extracción Horaria (JIT):** El sistema ejecuta una extracción diaria automatizada mediante un Cron Trigger a las 23:59 desde el TPV del proveedor actual. Con un modelo de medias móviles ponderadas de las últimas 3 semanas, calcula las porciones exactas a hornear cada 90 minutos para la jornada siguiente, minimizando la merma estructural y maximizando el impacto del marketing olfativo en la calle.
- **Bloqueo por Umbral de Mermas (Integración Cloudflare R2):** Si durante el formulario de cierre el operario introduce una merma superior a 4 unidades por sabor (>2.5% de desviación permitida), el sistema bloquea automáticamente el envío de los datos. El empleado se ve obligado a utilizar la cámara de su dispositivo móvil o tablet para capturar una fotografía del contenedor de mermas. Dicha imagen se almacena directamente en el bucket de Cloudflare R2 utilizando la nomenclatura estructurada /mermas/id_tienda/fecha_producto.jpg, desbloqueando el cierre y emitiendo una alerta en tiempo real al panel del Administrador Central en Barcelona.